

MESTRADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - UNIVERSIDADE DO MINHO

NAVEGAÇÃO AUTÓNOMA NA FORMULA STUDENT

Uma abordagem baseada em Aprendizagem por Reforço

● Luis Miguel Pereira Silva - PG60390

● Pedro M. S. A. Urbano dos Reis - PG59908

● Pistas Reais FS

● Ambiente 2D

● Regras FS-AI



- Cones azuis (esq.)
- Cones amarelos (dir.)
- Partida / chegada

Conduzir **sem condutor**

O PROBLEMA

A Formula Student é a maior competição de engenharia universitária do mundo. Na categoria driverless, não há piloto a bordo e o protótipo tem de ser capaz de navegar o circuito de forma independente.

O carro deve, sem intervenção humana:

- Detetar cones (azul, amarelo, laranja)
- Planear a trajetória e atuar em tempo real
- Respeitar as regras da categoria Driverless.

OBJETIVOS

- 1 Treinar um agente RL (SAC / PPO) capaz de completar voltas no menor tempo possível.
- 2 Implementar regras FS-AI realistas - penalizações por cone, DOO, off-course
- 3 Suportar pistas reais de competição à escala (14 traçados oficiais em YAML).
- 4 Avaliar a generalização - split train e test + pistas invertidas.

Simulador 2D construído de raíz

Modelo cinemático de bicicleta

250 kg - wheelbase 1.55 m - friction circle - 50 Hz

14 pistas reais FS

Carregadas de YAML e suavizadas com splines cúbicas

Domain randomization

Massa +/-15% - atrito +/-20% - arrasto +/-10% por episódio

Gymnasium + Stable-Baselines3

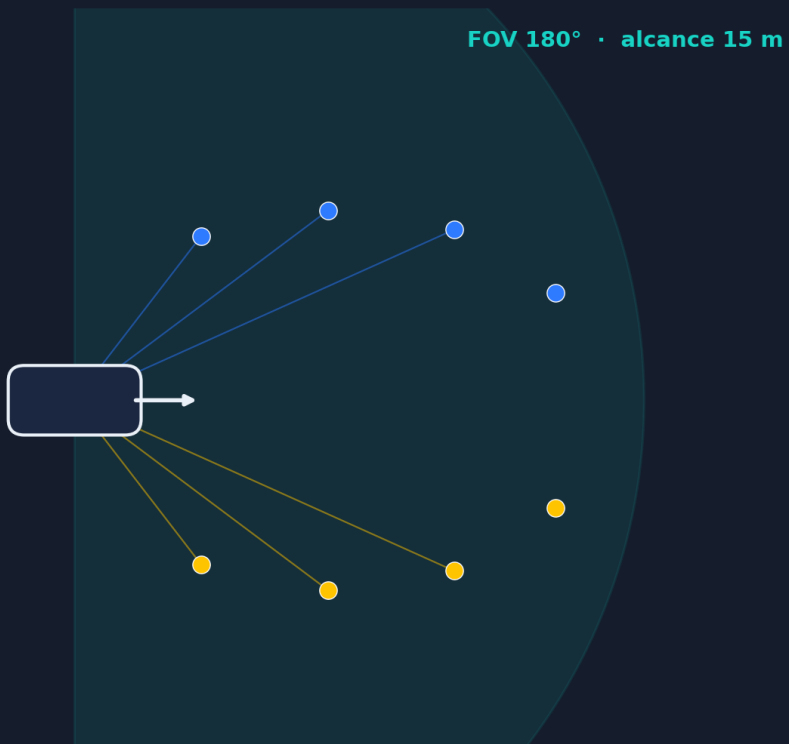
Ambiente em PyTorch, treino vetorizado e reproduzível



- Cones azuis (esq.)
- Cones amarelos (dir.)
- Partida / chegada

Tracado real FSE23

O Agente vê apenas cones



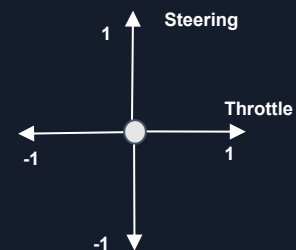
FOV 180 - alcance 15 m - 3 cones mais proximos por cor/lado

● Observação - 24 dims

Estado do veículo (6) + 3 cones por cor (18). Sem centerline: só percepção local, tal como o carro real.

● Ação - 2 dims contínuas

Steering + throttle unificado em $[-1, 1]$.



● Recompensa (shaping)

Progresso x2.0 - alignment x0.4 - (-8) por cone - (+200) por volta completa.

SAC como agente principal, PPO como baseline

SAC - AGENTE PRINCIPAL

- Off-policy com maximização de entropia
- Twin Q-networks (MLP 256x256) + target Polyak
Replay buffer de 1M - auto-tuning de alpha
Target entropy -0.5 (evita colapso prematuro)
-> **amostra-eficiente: converge em 3M de steps**

PPO - BASELINE

- On-policy, clipped surrogate objective
- Mesma arquitetura de rede (comparacao justa)
Via Stable-Baselines3, treino vetorizado
Mais robusto, mas menos amostra-eficiente
-> **precisa do dobro dos steps (6M)**

Comum a ambos: MDP com $\gamma = 0.99$ - domain randomization - mesmas observacoes e recompensa

Como validamos?

1

Splits canonicos

9 pistas treino e 5 pistas teste

2

Pistas espelhadas

Held-out em Y - teste de viés direcional

3

Multi-seed

SAC 3M x 3 seeds - PPO 6M x 3 seeds

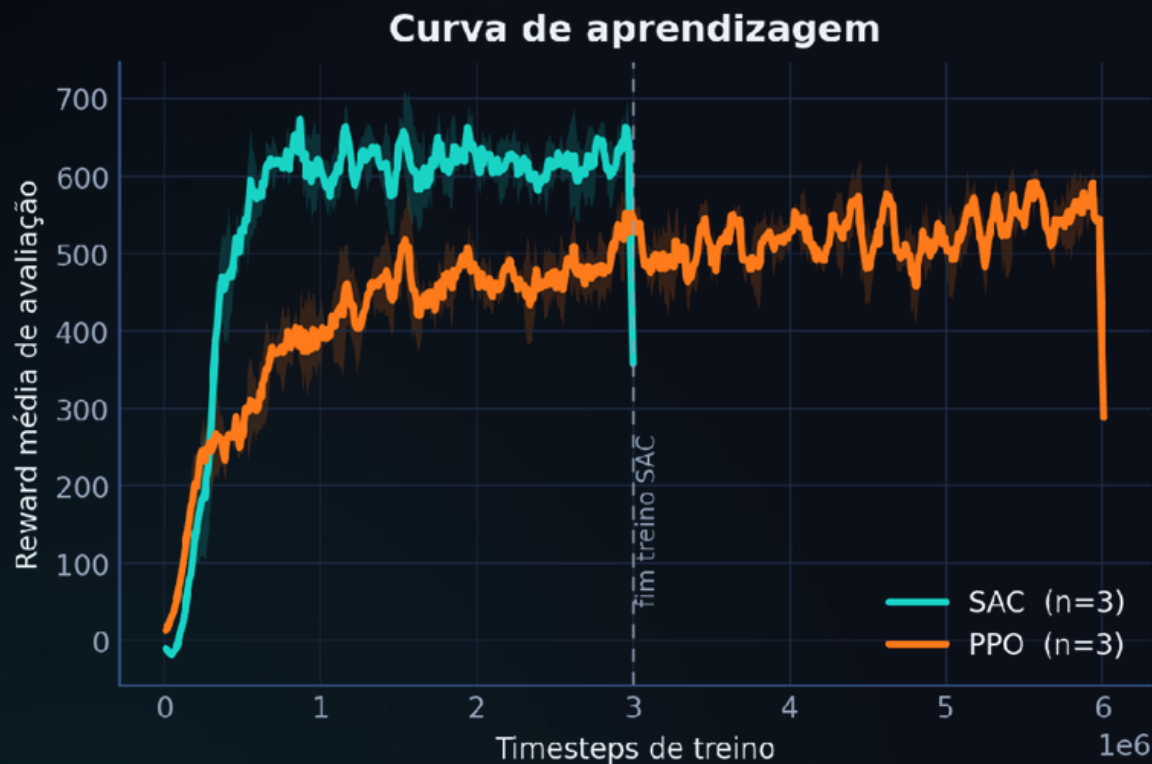
4

15 ablações controladas

Reward - DR - sensor - hiperparâmetros

METRICAS lap rate (voltas completas) - cones derrubados - velocidade media - tempo de volta - por pista (media +/- desvio)

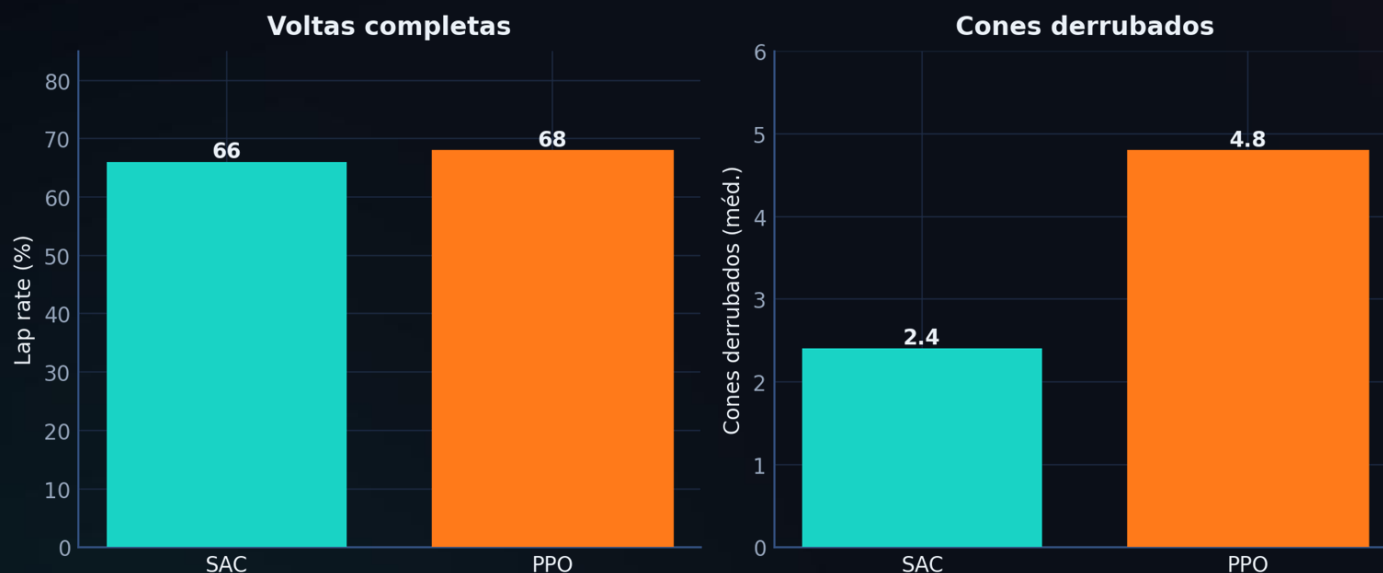
SAC aprende mais depressa e mais estável



● SAC atinge maior reward com metade dos steps (3M vs 6M)

● Episódios mais longos = menos terminações precoces

Velocidade vs Segurança



SAC 2x

menos cones derrubados

SAC 66±0%

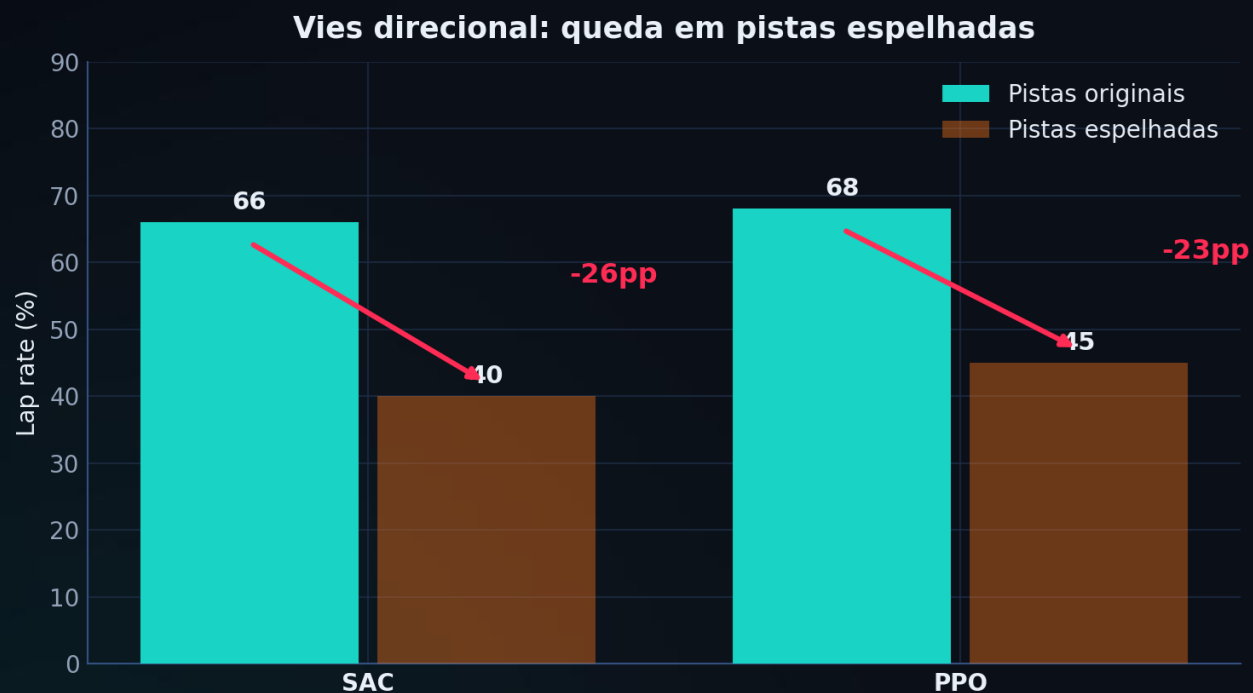
lap rate - 2.4 cones - 76 km/h

PPO 68±7%

lap rate - 4.8 cones - 79 km/h

Leitura: Lap rate equivalente (66% vs 68%, dentro do ruído), mas o SAC derruba metade dos cones (2.4 vs 4.8) e é mais estável entre seeds. O PPO ganha ~3 km/h, à custa de ser mais agressivo.

Um **viés direcional** escondido



Mesma geometria, sentido invertido

Avaliamos em pistas espelhadas em Y (held-out).

Queda acentuada do lap rate

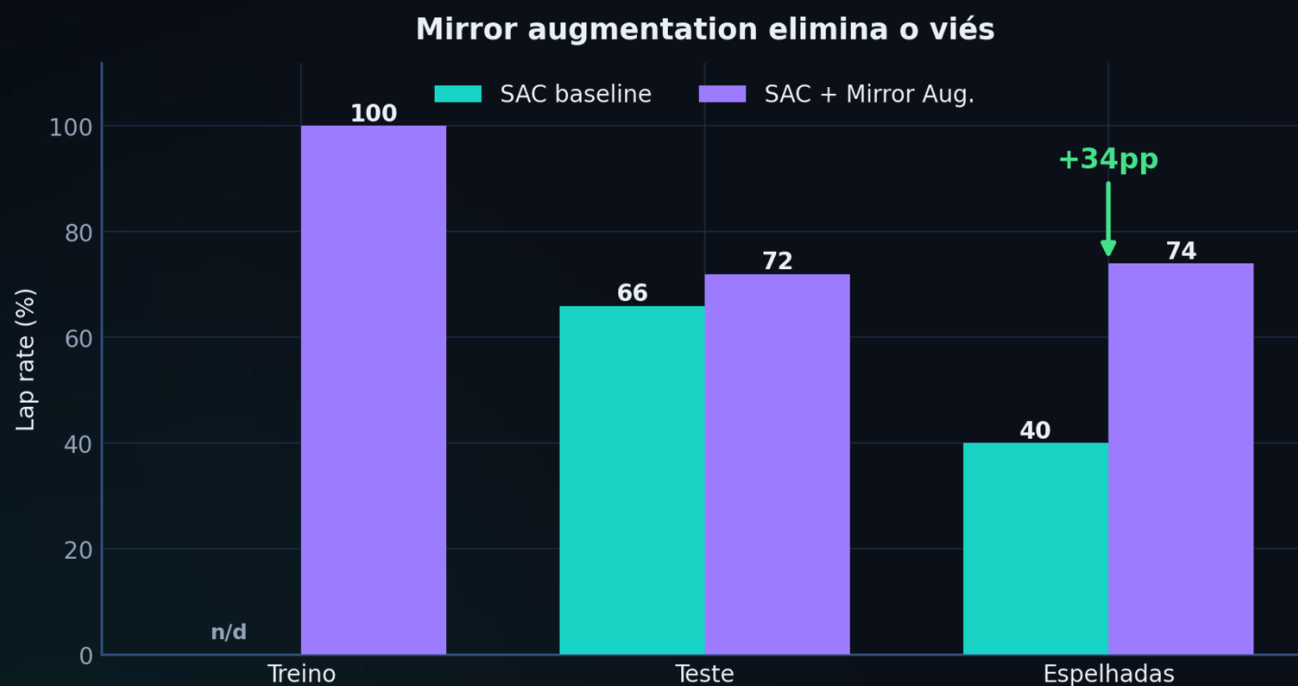
SAC -26pp - PPO -23pp face as originais.

O test split tradicional engana

Subestima o overfit estrutural dos modelos.

SAC: padrão bimodal (10% ou 100% por pista) - PPO: degradacao uniforme

Mirror augmentation elimina o viés



A ideia

Espelhar 50% dos episódios (aleatório) em cada reset do treino.

O resultado

74% em espelhadas (+34pp) e +6pp em pistas originais.

A conclusão

O problema era estrutural ao treino - não do algoritmo.

Igualmente bom em pistas originais e espelhadas.

O que os números (não) dizem



O lap rate isolado engana

FOV 90 e alcance 8 m ate sobem o lap rate, mas disparam os cones (9-16 por volta). É preciso ler lap rate e segurança em conjunto.



Domain randomization ajuda

Remover DR aumenta os cones no teste - confirma o ganho de robustez à variação de massa, atrito e arrasto.



Limitações assumidas

Ambiente 2D (sem dinamica de pneus / pitch-roll); ablações com 1 seed; transfer para o carro real ainda não validado.



Exploração PacSim (sim-to-sim)

Bridge para o simulador 3D ROS 2 montada; a transferência da política treinada em 2D fica como trabalho futuro.

Como usámos **IA** neste trabalho

Claude Cowork - rascunho dos slides

Estrutura e primeiro rascunho desta apresentação. A seleção de conteúdos, os dados e a narrativa final foram decididos e revistos pela equipa.

Claude Code - copiloto de engenharia

Apoio na integração com o PacSim (ponte para o simulador 3D ROS 2) e em código de suporte; chegou a fazer commits no repositório.

Geração e refactor de código

Acelerou tarefas repetitivas: scaffolding do ambiente Gymnasium, scripts de avaliação e visualização de resultados.

O que foi sempre da equipa

A formulação do problema de RL, o desenho das experiências e ablações, e a análise crítica dos resultados foram nossos.

Postura: uso criterioso

A IA acelerou a engenharia; as decisões de RL e a interpretação dos resultados foram da equipa. Verificamos todo o código gerado.

Conclusões e próximos passos

O QUE ALCANÇAMOS

- Ambiente FS-AI completo, construído de raiz
- SAC supera PPO em consistência (metade dos cones)
- Descoberta de um viés direcional sistemático
- Correção via mirror augmentation (+34pp espelhadas)

PRÓXIMOS PASSOS

- 1 Robustez estatística**
Repetir as ablações com múltiplas seeds
- 2 Sim-to-sim PacSim**
Validar transfer da política 2D para o 3D
- 3 Relatório final**
Análise estatística completa - entrega 16 jun

Obrigado! Perguntas & feedback